

数据思维的革命

——评维克托·迈尔-舍恩伯格《大数据时代》

2013年被称为中国的"大数据元年"。这一年，维克托·迈尔-舍恩伯格的《大数据时代》中文版出版，迅速成为畅销书。作者被誉为"大数据时代的预言家"，他早在2010年就在《经济学人》上发布了长达14页的大数据应用前瞻性研究，是最早洞见大数据时代发展趋势的学者之一。

这本书不是一本技术手册，而是一本思维启蒙书。它的核心论点是：大数据带来的信息风暴正在变革我们的生活、工作和思维，开启一次重大的时代转型。

一、三大思维变革：从因果到相关

舍恩伯格最具洞见的论断是：大数据时代最大的转变，是放弃对因果关系的渴求，转而关注相关关系。也就是说，只要知道"是什么"，不需要知道"为什么"。

这个观点颠覆了千百年来人类的思维惯例。自亚里士多德以来，西方思想传统一直追求因果关系——事情为什么会发生？原因是什么？这种因果思维是科学的基石，也是人类理解世界的方式。

但在大数据时代，舍恩伯格说：因果关系没那么重要了。我们只需要知道两件事相关——当A发生时，B很可能也会发生——就可以做出预测和决策，不需要理解背后的因果机制。

这三大思维变革具体是：

第一，不是随机样本，而是全体数据。 传统统计学基于随机抽样，用小样本推断大总体。但大数据时代，我们可以获取和处理全体数据，不再需要抽样。Google可以分析数十亿条搜索记录，亚马逊可以分析数亿用户的购买行为，Facebook可以分析数十亿用户的社交关系。全数据模式让分析更精确、更全面。

第二，不是精确性，而是混杂性。 传统数据追求精确，但大数据更看重数据的混杂和多样。数据量越大，单个数据的精确度要求就越低。谷歌翻译不需要知道每句话的语法结构，它只需要足够多的语料来训练模型。混杂性不是缺陷，而是特征。

第三，不是因果关系，而是相关关系。 这是最有争议也最有洞见的观点。沃尔玛发现啤酒和尿布经常一起被购买，不需要知道为什么，只需要在货架上把两者放在一起。亚马逊推荐系统不需要知道你为什么喜欢这本书，只需要知道购买了这本书的人也买了什么。相关关系足以支撑预测和决策。

二、大数据的核心：预测

舍恩伯格明确指出：大数据的核心就是预测。

这不是科幻式的预测未来，而是基于海量数据对当前和近期做出判断。Netflix根据你的观看历史预测你会喜欢什么电影，航空公司根据搜索记录预测机票需求从而定价，信用卡公司根据消费模式预测欺诈风险。

预测的基础是模式识别，而模式识别的前提是足够多的数据。当数据量足够大时，模式会自动浮现。谷歌流感趋势曾经准确预测流感爆发，原理就是分析特定关键词的搜索频率——不需要知道搜索者是否真的患流感，只需要知道关键词频率与流感传播的相关性。

预测不是目的，而是手段。预测可以用来优化决策、降低成本、提高效率、创造新服务。大数据时代的创新，很多都建立在预测能力之上。

三、案例：大数据先锋们的实践

书中展示了谷歌、亚马逊、微软、IBM、苹果、Facebook、Twitter、VISA等公司的大数据实践。

谷歌：利用搜索数据预测流感趋势，分析用户行为优化广告投放，改进搜索算法。

亚马逊：推荐系统的鼻祖，基于购买历史和浏览行为进行个性化推荐。

Facebook：分析数十亿用户的社交关系，精准投放广告，预测用户行为。

Netflix：根据观看历史推荐内容，甚至用大数据决定制作什么原创内容。

VISA：实时分析交易数据，检测欺诈行为。

这些案例展示了大数据如何从技术概念变成商业实践，从实验室走向市场。

四、大数据的风险与挑战

舍恩伯格并非盲目乐观。他清楚地认识到大数据的风险。

隐私风险：当一切都数据化，隐私如何保护？位置数据、消费数据、社交数据——这些信息可以描绘一个人的完整画像。谁有权使用这些数据？如何防止滥用？

预测歧视：大数据预测可能导致歧视。保险公司根据健康数据调整保费，雇主根据社交数据筛选候选人——这是效率还是歧视？

数据垄断：数据集中在少数巨头手中，形成新的垄断。谷歌、Facebook、亚马逊控制了海量数据，小公司如何竞争？

透明度缺失：算法成为黑箱，人们不知道自己为什么被推荐、被拒绝、被分类。谁来审计算法？谁来解释预测？

舍恩伯格提出"数据使用者承担责任"的原则，主张建立数据审计机制，保护个人隐私。但这些建议在数据狂奔的年代显得有些无力。

五、中国的机遇与挑战

《大数据时代》在中国出版时，正值大数据热潮。各地纷纷建设大数据中心，企业争相布局数据业务，政府提出大数据战略。

舍恩伯格的书为中国的数据热潮提供了理论基础和思想启蒙。数据是新石油、新生产要素、新财富源泉——这些观念深入人心。

但中国也面临特殊挑战。隐私保护法律滞后，数据滥用事件频发，算法歧视缺乏监管。如何在发展大数据产业的同时保护公民权益，是中国需要解答的问题。

六、十年后：预言与局限

从2013年到今天，十年过去了。舍恩伯格的预言如何？

准确预言：大数据确实改变了生活、工作和思维。人工智能、机器学习、深度学习都是大数据的产物。数据驱动的决策已经成为主流。

争议延续：相关关系是否真的可以替代因果关系？这个争论至今没有结束。许多科学家仍然认为，理解"为什么"是科学的核心，大数据不能替代因果探究。

新问题涌现：舍恩伯格没有预见到深度学习的突破、生成式AI的崛起。ChatGPT等大模型的出现，让大数据的应用跃升到新的层面。

隐私问题恶化：舍恩伯格担忧的隐私问题不仅没有解决，反而更加严重。数据泄露、人脸识别滥用、算法偏见——这些问题比十年前更加突出。

结语：数据是新石油，但不仅是石油

舍恩伯格将大数据比作"新石油"——这已经成为广为人知的隐喻。但石油是不可再生资源，数据却可以无限复制、不断生成。

在这个意义上，大数据比石油更珍贵，也更危险。珍贵，因为它可以驱动创新、提高效率、改善生活；危险，因为它可以侵犯隐私、强化歧视、制造不平等。

《大数据时代》的贡献，不仅在于阐明了大数据的价值，更在于提出了大数据时代必须面对的问题。这些问题，至今仍值得我们深思。

《大数据时代：生活、工作与思维的大变革》

[英]维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼思·库克耶 著

盛杨燕、周涛 译

浙江人民出版社，2013年1月第一版

261页，49.90元

《大数据时代：生活、工作思维的大变革》

[英]维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼思·库克耶 著

盛杨燕、周涛 译

浙江人民出版社，2013年1月第一版

261页，49.90元